МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Кафедра «Систем автоматизованого проектування»



Звіт
до практичної роботи №2
з дисципліни “Алгоритмізація і програмування ч.1”
на тему:

Проведення ітерації розробки програмного продукту на основі методології Scrum та використання інструментів для командної розробки програмного забезпечення

Виконали:
ст. гр. ПП-14
Саман Артем
Прокопенко Святослава
Рапак Назар
Чунис Віталій
Самойленко Віктор
Новожилова Анастасія
Попадюк Злата
Перевірила:
Чумакевич В.В.

Львів – 2026

Тема:Проведення ітерації розробки програмного продукту на основі методології Scrum та використання інструментів для командної розробки програмного забезпечення.

Мета роботи: Ознайомитися з методологіями розробки програмних продуктів. Отримати практичні навички у: використанні гнучкої методології Scrum; системи керування версіями програмних продуктів Git на основі сервісу GitHub; створенні та використанні конвенцій програмних кодів; використанні засобів автоматичного документування на основі системи Doxygen; проведенні базового тестування програмного продукту на основі димових, модульних та інтеграційних тестів.

ЧАСТИНА 1. Розподіл Scrum-ролей учасників команди проекту

- Scrum Master *(Чунис Віталій)* – ті, хто опікуються процесами Scrum, ведуть їх та координують дії команди.

- Product Owner *(Рапак Назар)*– люди, що представляють інтереси кінцевих користувачів та інших зацікавлених в продукті сторін. Описують зі слів замовника, який функціонал треба зробити (user story), ранжують його пріоритет та визначають, що з цього всього потрібно зробити на поточному спринті.

- Development Team *(Саман Артем, Прокопенко Святослава, Самойленко Віктор, Новожилова Анастасія, Попадюк Злата)* – є відповідальними за реалізацію частин продукту на кожному спринті. Вони є самокерованою та самоорганізованою

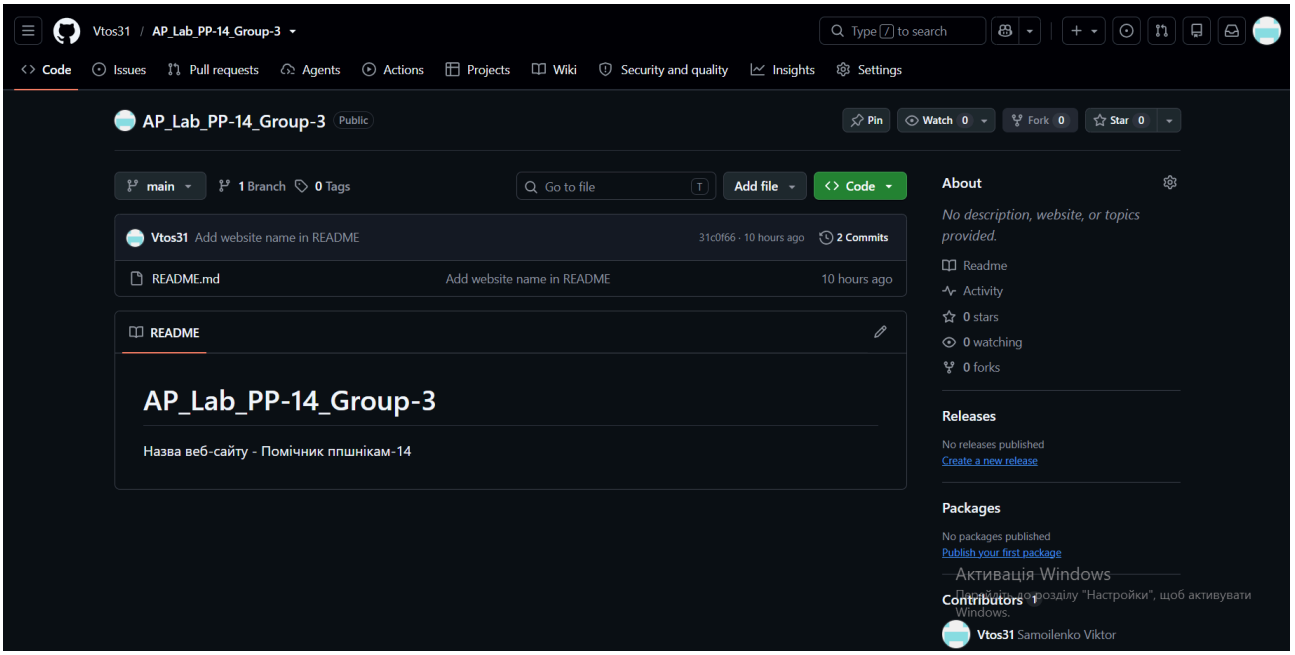
ЧАСТИНА 2. Командна конвенція програмного коду

- Змінні, що містять логічне (булеве) значення, доповнюються префіксами is, has, can, should (наприклад, isValid, hasError).
- Змінні, що містять посилання на HTML-теги, доповнюються суфіксом Element (наприклад, formElement).
- Змінні, що зберігають масиви (списки), повинні мати імена у множині (наприклад, users, menuItems).
- У JavaScript для змінних та функцій використовується «верблюжий» регістр з малої букви (camelCase): getUserData, currentDate.
- Для класів та функцій-конструкторів використовується «верблюжий» регістр з великої букви (PascalCase): UserProfile, ModalWindow.

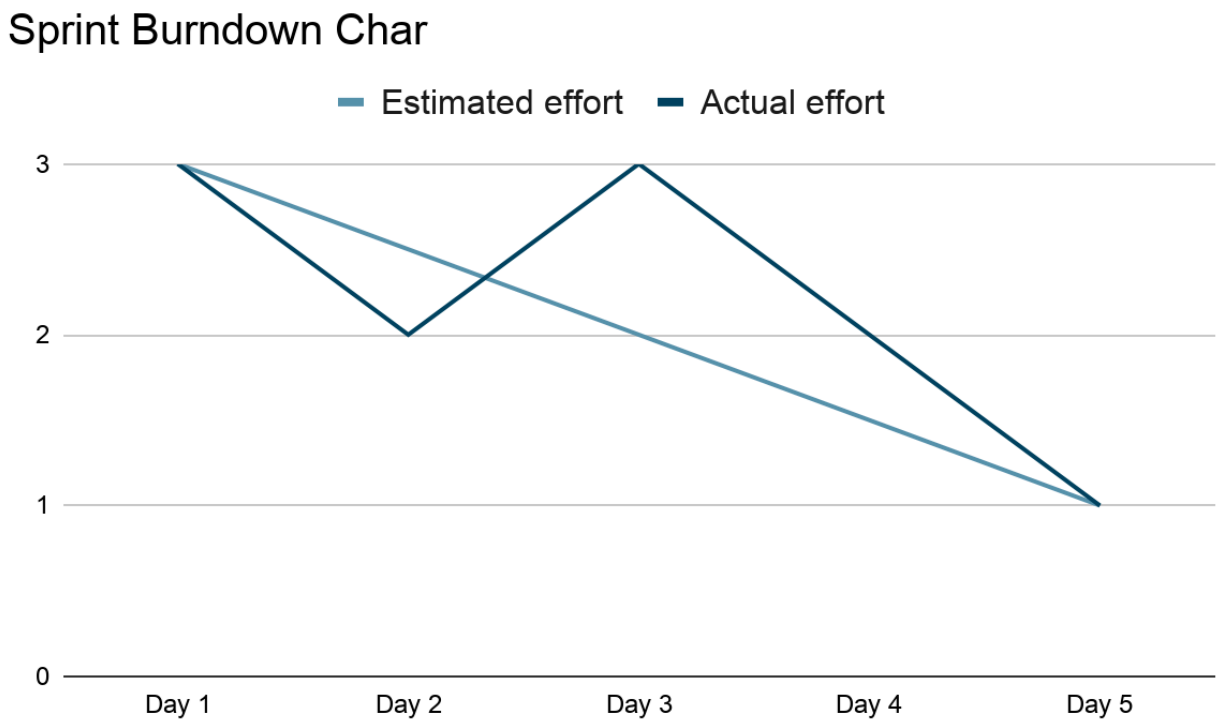
- У HTML (для атрибутів id та class) та CSS (селектори класів) використовується нижній регістр, а для розділення слів використовується дефіс: main-header, nav-link, btn-primary.
- Використовується «єгипетський стиль» (або 1TBS): відкриваюча фігурна дужка { ставиться на тому ж рядку, що й інструкція (цикл, умова, функція), відділяючись одним пробілом. Закриваюча дужка } ставиться на новому рядку, на одному рівні відступу з початковою інструкцією.
- Використання пробілів при оформленні логічних та арифметичних виразів:
    - Бінарні оператори (=, +, -, *, /, ===, &&) виділяються пробілами з обох боків: let sum = a + b;.
    - Після коми завжди ставиться пробіл (в об'єктах, масивах, аргументах функцій): func(a, b), [1, 2, 3].
- В JS однорядкові коментарі // використовуються для пояснення неочевидних ділянок коду (пишуться над відповідним рядком або збоку).
- Довжина рядка не повинна перевищувати 80-100 символів (щоб уникнути горизонтального прокручування).
- Функція не повинна перевищувати 20-30 рядків, а об'єм одного файлу (JS або CSS) варто обмежувати до 500 рядків (краще розділяти на модулі/компоненти).
- цілочисельним індексам циклів присвоюються імена i, j, k;
- об'єкт події (event) у функціях-обробниках іменується коротко e або event;
- імена змінних, що зберігають кількість чого-небудь, доповнюються словом count (наприклад, usersCount, clicksCount);
- імена констант, що задаються до початку виконання програми, включають ТІЛЬКИ_ВЕЛИКІ_БУКВИ з підкресленням (наприклад, MAX_USERS, API_URL);
- імена змінних і функцій (у JS) включають тільки «верблюжий» регістр з_маленької_букви (calcTotalPrice);
- імена класів у JS містять БуквиОбохРегістрів і починаються з ВеликоїБукви (ShoppingCart)
- Оптимальна довжина імен становить 8-20 символів
- Короткі імена (наприклад, i, e, id) слід присвоювати об’єктам, що мають дуже малу область видимості (наприклад, всередині невеликого циклу чи callback-функції). Довгі імена — об’єктам, що мають глобальну область видимості або специфічне призначення, щоб їх призначення було зрозумілим у будь-якій частині коду.

ЧАСТИНА 3. Sprint Backlog

ID	User Story	Tasks	Owner	Status	Estimated effort	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
PM001	Я, як користувач — хочу мати можливість створити/зайти на свій аккаунт на сайті.	Розробити форму реєстрації користувача (введення e-mail, пароля, підтвердження пароля) з валідацією полів	Саман Артем	Виконане	3	1				
		Реалізувати інтерфейс авторизації (вхід за допомогою e-mail та пароля) та інтеграцію з Google OAuth.	Прокопенко Святослава	Виконане				1		
		Створити механізм відновлення та скидання пароля через електронну пошту.	Чунис Віталій	Виконане					1	
PM002	Я, як користувач — хочу бачити розклад пар залежності від тиждня та групи.	Спроектувати структуру бази даних для збереження розкладу (групи, дні тижня, парний/непарний тиждень, аудиторії, викладачі).	Рапак Назар	Виконане	3	0.5		1		
		Розробити користувацький інтерфейс (UI) для вибору навчальної групи, факультету та перемикання тижнів.	Самойленко Віктор	Виконане		0.5	1			
PM003	Я, як користувач — хочу мати доступ до важливої інформації про своїх одногрупників та навчальну групу.	Створити сторінку групи з відображенням списку студентів та контактних даних старости і заступника	Новожилова Анастасія	Виконане	5	1	1			
		Реалізувати блок «Оголошення групи» з можливістю публікації важливих повідомлень	Чунис Віталій	Виконане				1	1	
		Додати розділ із переліком навчальних предметів групи та посиланнями на робочі матеріали/папки.	Попадюк Злата	Викоанен						1



ЧАСТИНА 4. Sprint Burndown Char



ЧАСТИНА 5. Sprint Review

ID	User Story	Tasks	Owner	Status	Estimated effort	Day 1	Day 2	Day 3

PM001	Я, як користувач — хочу мати можливість створити/зайти на свій аккаунт на сайті.	Розробити форму реєстрації користувача (введення e-mail, пароля, підтвердження пароля) з валідацією полів	Саман Артем	Виконане	3	1			
		Реалізувати інтерфейс авторизації (вхід за допомогою e-mail та пароля) та інтеграцію з Google OAuth.	Прокопенко Святослава	Виконане				1	
		Створити механізм відновлення та скидання пароля через електронну пошту.	Чунис Віталій	Виконане					

У цьому спринті ми розробили інтерфейс програми та додали форму реєстрації користувача. А також додали можливість відновлення та скидання пароля через електрону пошту.

ЧАСТИНА 6. Sprint Retrospective

Що ми зробили добре в першому спринті?

Ми розробили систему авторизації з відновленням пароля..

Що треба покращити у наступному спринті?

Регулярно тестувати код.

Оформити технічне завдання (вимоги до надійності, умов експлуатації, документації).

Нормалізувати витрати часу на узгодження завдань.

Спочатку робити ескізи всіх екранних форм (каталог груп, створення групи, сторінки групи) до початку верстки.

Аналіз результатів та висновки:

Виконавши практичну роботу, ми ознайомилися з методологіями розробки програмних продуктів.

Ми опанували на практиці навички:

- розподіл завдань по методології Scrum;
- розподілі scrum-ролей серед команди;
- системах керування версіями програмних продуктів Git на основі сервісу GitHub;
- створенні та використанні конвенцій програмних кодів;

- використанні засобів автоматичного документування на основі системи Doxygen;
- проведенні базового тестування програмного продукту на основі димових, модульних та інтеграційних тестів.